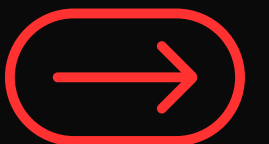


Adso - 3406012

Paola Tovar Rugeles

ControlatE

Carol Torres
Brayan Garzón

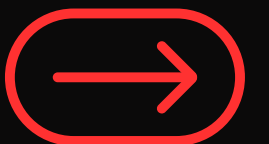


Planteamiento del problema

El Taller Novaros, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, enfrenta una crisis de eficiencia operativa y administrativa debido a la dependencia absoluta de procesos manuales, registros informales y comunicación verbal. Esta falta de estructura tecnológica impide la trazabilidad de las tareas, generando retrasos y conflictos internos por la desincronización de labores. Sin embargo, el impacto más crítico se refleja en el ámbito financiero, donde la carencia de un sistema de control impide calcular con precisión los ingresos generados por los empleados, provocando un clima de incertidumbre, desconfianza y desmotivación laboral. Ante este escenario, es urgente la implementación de un sistema de información que centralice la operación y garantice la transparencia administrativa y económica del negocio.



Figura 1. Deficiente

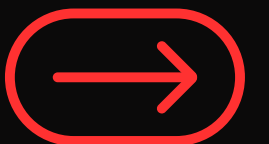


Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información integral para automatizar la gestión operativa del Taller Novaros, optimizando la asignación de tareas y el control de asistencia para potenciar la productividad y el seguimiento del progreso organizacional.



Figura 2. Rendimiento

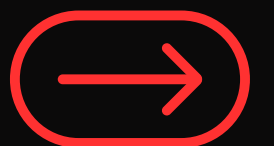


- **Desarrollar un control de asistencia y puntualidad mediante el uso de registros digitales de validación en tiempo real**
- **Establecer un sistema de gestión de horarios y turnos que permita la planificación estructurada del recurso humano basada en la demanda de servicios del taller**
- **Diseñar una herramienta de reportes estadísticos y analítica de datos que transforme la información operativa en indicadores clave de desempeño**
- **Implementar un tablero de gestión de tareas basado en la metodología Kanban, que facilite la creación, asignación y secuenciación lógica de las actividades operativas**
- **Programar una interfaz de registro de producción que vincule automáticamente las tareas finalizadas con sus respectivos valores monetarios**
- **Configurar un sistema robusto de seguridad y administración de usuarios mediante la definición de roles jerárquicos y registros de auditoría**



Figura 3. Objetivos

Objetivos específicos



Módulos

Módulo de control de asistencia

Permite registrar las entradas y salidas de los empleados, llevando un control de la asistencia diaria y facilitando el seguimiento de puntualidad y ausencias.

Módulo de gestión de tareas

Permite asignar las actividades laborales a cada empleado, como corte, costura o acabado, facilitando la organización del trabajo dentro del taller.

Módulo de gestión de horarios

Se encarga de asignar y organizar los horarios laborales de los empleados, permitiendo definir turnos y controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo.

Módulo de registro de producción

Permite registrar la cantidad de trabajo realizado por cada empleado, como el número de prendas elaboradas, facilitando el control del rendimiento y la productividad.

Módulo de Reportes y Analítica

Transforma los datos del día a día en gráficos e informes que apoyan la toma de decisiones del dueño o administrador.

Módulo de Usuarios, Roles y Seguridad

El corazón de la seguridad del sistema. Controla quién puede ver y modificar la información según su puesto de trabajo.



Figura 4. Módulos

id_registro	datos_usuario	datos_empleado	horarios_asignados	registro_asistencia	detalle_actividades_y_kanban	produccion_y_pagos
1	Dueño - admin@novaros.com (hash_1)	1023456789 - Juan Pérez - Tel: 3101234567 - Ingreso: 2026-01-15	Mañana (06:00-14:00) el 2026-05-25	2026-05-25 (05:55 a 14:05) - A tiempo	Corte de heman lote 102 [Finalizado] [Creado: 2026-05-24]	50 prendas de Corte -> Total: \$75.000,00 (Valor unitario: \$1.500)
2	Supervisor - supervisor1@novaros.com (hash_2)	1034567890 - María Gómez - Tel: 3207654321 - Ingreso: 2026-02-01	Mañana (06:00-14:00) el 2026-05-25	2026-05-25 (06:15 a 14:00) - Retraso	Confección de 50 Jeans [En Proceso] [Creado: 2026-05-24]	30 prendas de Costura -> Total: \$75.000,00 (Valor unitario: \$2.500)

Sin normalizar

Normalización

normalización 3FN



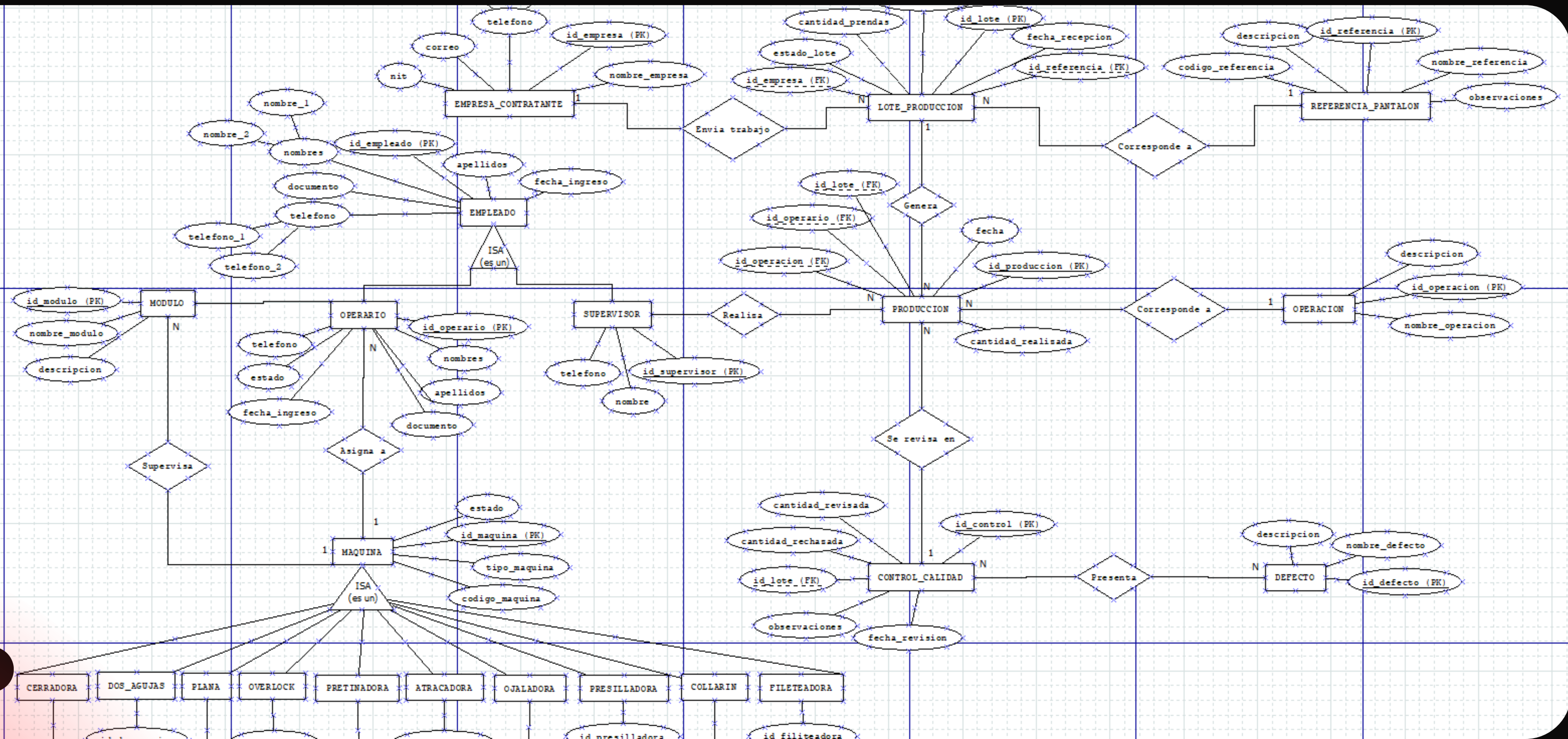
Clases

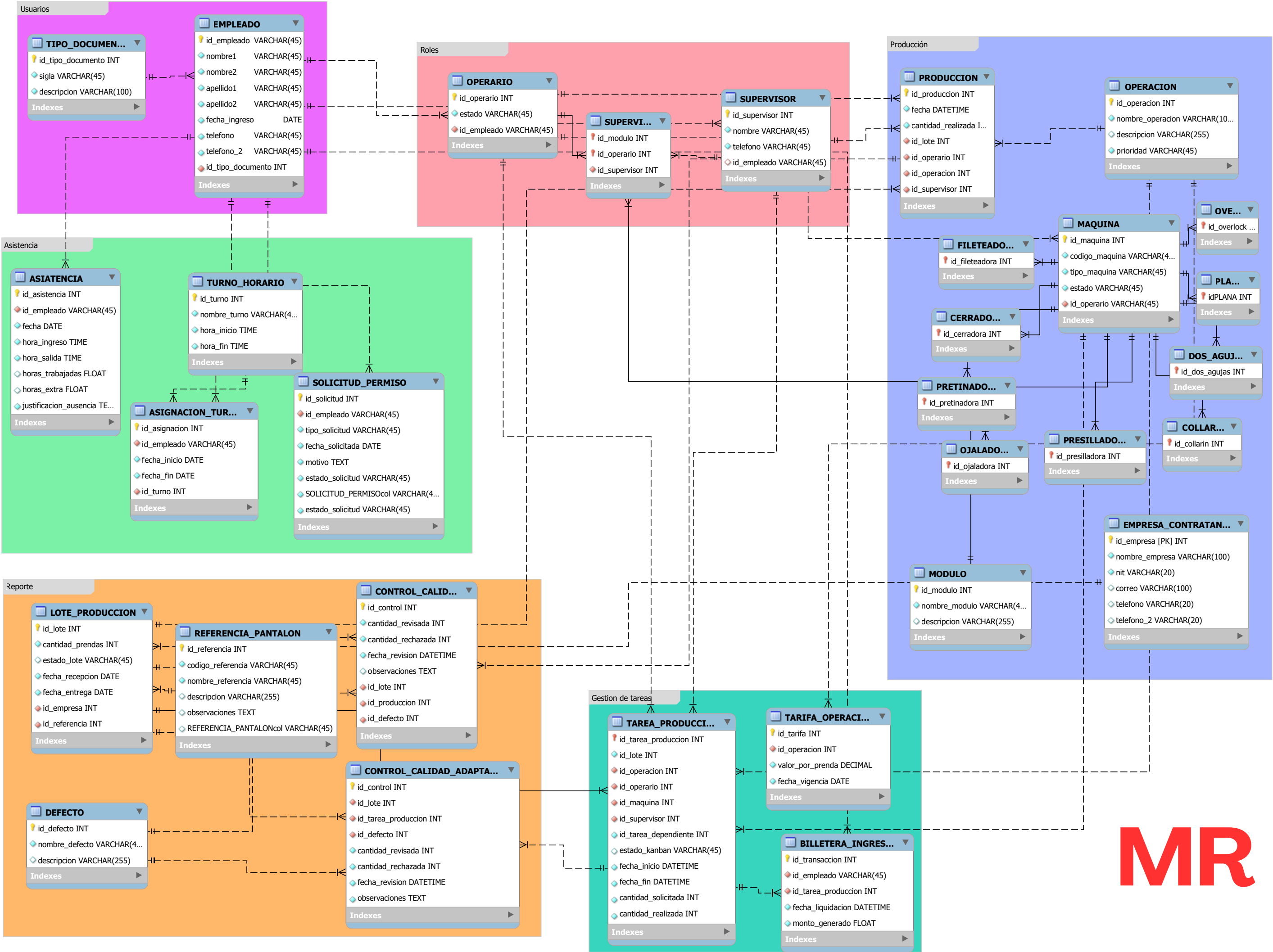
[LINK](#)



MERE

[LINK](#)





MR

Diccionario de datos

[LINK](#)

asignacion_maquina

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_asignacion (Primaria)	int(11)	No				
fecha_asignacion	date	Sí	NULL			
id_operario	int(11)	Sí	NULL	operario -> id_operario		
id_maquina	int(11)	Sí	NULL	maquina -> id_maquina		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_asignacion	0	A	No	
id_operario	BTREE	No	No	id_operario	0	A	Sí	
id_maquina	BTREE	No	No	id_maquina	0	A	Sí	

asignacion_produccion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_asignacion (Primaria)	int(11)	No				
fecha_asignacion	date	Sí	NULL			
estado	varchar(50)	Sí	NULL			
id_operario	int(11)	Sí	NULL	operario -> id_operario		
id_lote	int(11)	Sí	NULL	lote_produccion -> id_lote		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_asignacion	0	A	No	
id_operario	BTREE	No	No	id_operario	0	A	Sí	
id_lote	BTREE	No	No	id_lote	0	A	Sí	

A large, solid red circle is positioned in the top-left corner of the image, partially cut off by the edge.

Gracias

